

Лабораторная работа №5

Операционные системы

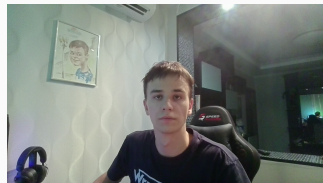
Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: настройка рабочей среды (pass, chezmoi)



Цель работы

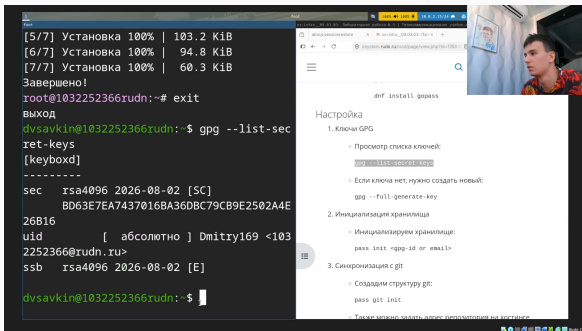
- Получение навыков настройки менеджера паролей pass и менеджера dotfiles chezmoi

Задание

- Настроить pass и синхронизировать хранилище с удалённым репозиторием
- Настроить chezmoi на основе шаблона и применить конфигурацию

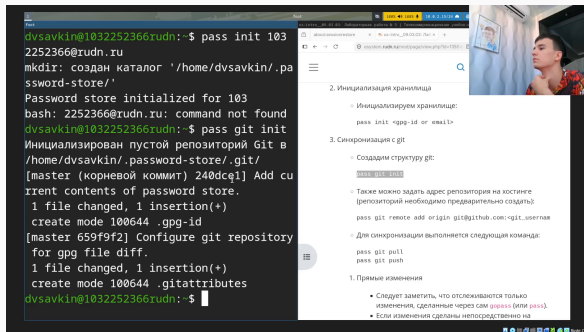
Выполнение работы

Устанавливаем pass, pass-otp, проверяем GPG-ключ.



Инициализация хранилища

Инициализируем хранилище паролей и git внутри него.



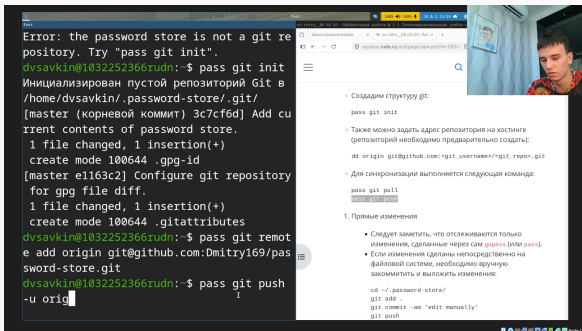
The image shows a terminal window on the left and a presentation slide on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
dvsavkin@1032252366rudn:~$ pass init 1032252366@rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/dvsavkin/.password-store/'
Password store initialized for 1032252366@rudn.ru
bash: 1032252366@rudn.ru: command not found
dvsavkin@1032252366rudn:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в
/home/dvsavkin/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 240dc91] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 659f9f2] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
dvsavkin@1032252366rudn:~$
```

The presentation slide on the right is titled "2. Инициализация хранилища" and contains the following text:

- Инициализируем хранилище:
`pass init <gpg-id or email>`
- Синхронизация с git
 - Создадим структуру git:
`pass git init`
 - Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать):
`pass git remote add origin git@github.com:<git-username>`
 - Для синхронизации выполняется следующая команда:
`pass git pull`
`pass git push`
- Прямые изменения
 - Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам `gopass` (или `pass`).
 - Если изменения сделаны непосредственно на

Добавляем репозиторий на GitHub, отправляем хранилище.



```
Error: the password store is not a git repository. Try "pass git init".
dvsavkin@1032252366rudn:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в
/home/dvsavkin/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 3c7cf6d] Add cu
rrent contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master e1163c2] Configure git repository
for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
dvsavkin@1032252366rudn:~$ pass git remot
e add origin git@github.com:Dmitry169/pas
sword-store.git
dvsavkin@1032252366rudn:~$ pass git push
-u orig
```

Создадим структуру git:

```
pass git init
```

Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать):

```
dd origin git@github.com:<git_username>/<git_repo>.git
```

Для синхронизации выполняется следующая команда:

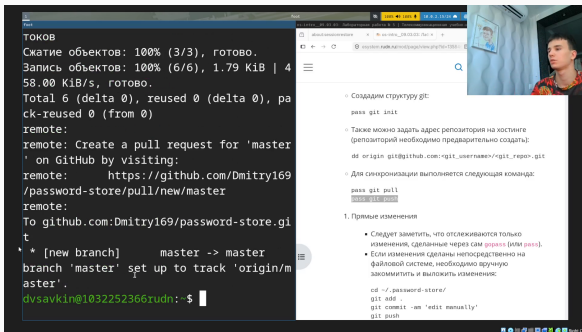
```
pass git pull
pass git push
```

1. Прямые изменения

- Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам **pass** (или **pass**).
- Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения:

```
cd ~/.password-store/
git add .
git commit -am 'edit manually'
git push
```

Хранилище синхронизировано, ветка master отслеживает origin/master.



ТОКОВ

Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.79 KiB | 458.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote: <https://github.com/Dmitry169/password-store/pull/new/master>
remote:
To github.com:Dmitry169/password-store.git
* [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
dvsavkin@1032252366rudn:~\$

Создадим структуру git:

```
pass git init
```

Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать):

```
ds origin git@github.com:git_username/<git_repo>.git
```

Для синхронизации выполняется следующая команда:

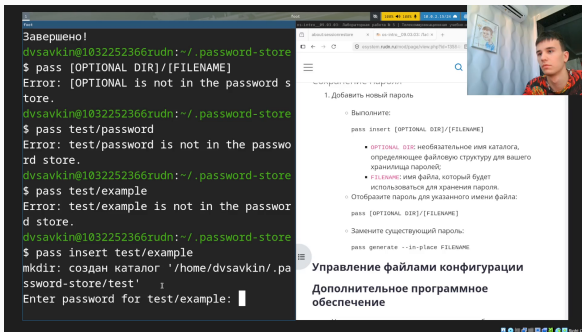
```
pass git pull  
pass git push
```

1. Прямые изменения

- Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам `pass` (или `pass`).
- Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения:

```
cd ~/password-store/  
git add -.  
git commit -am 'edit manually'  
git push
```

Добавляем тестовую запись пароля.



The image shows a terminal window on the left and a web browser on the right, both displaying the 'pass' password manager interface. The terminal window shows the user 'dvsavkin@1032252366rudn' in the directory '~/.password-store'. The user enters the command 'pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]', which results in an error: 'Error: [OPTIONAL is not in the password store]'. The user then enters 'pass test/password', which results in another error: 'Error: test/password is not in the password store'. The user then enters 'pass test/example', which results in a third error: 'Error: test/example is not in the password store'. Finally, the user enters 'pass insert test/example', which results in the command 'mkdir: создан каталог '/home/dvsavkin/.password-store/test''. The user then enters the password for 'test/example'.

The web browser shows the 'pass' website, which is a web interface for the 'pass' password manager. The page title is 'Управление файлами конфигурации' (Managing configuration files). The page content includes a section titled 'Дополнительное программное обеспечение' (Additional software) and a list of instructions for adding a new password.

1. Добавить новый пароль

Выполните:

```
pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]
```

- **OPTIONAL DIR**: необязательное имя каталога, определяющее файловую структуру для вашего хранилища паролей;
- **FILENAME**: имя файла, который будет использоваться для хранения пароля.

Отобразите пароль для указанного имени файла:

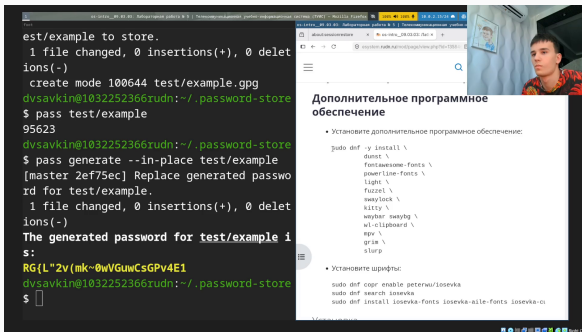
```
pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]
```

Замените существующий пароль:

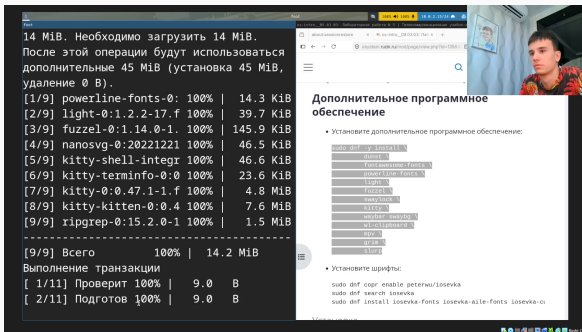
```
pass generate --in-place FILENAME
```

Генерация пароля

Просматриваем пароль, заменяем на автоматически сгенерированный.



Устанавливаем пакеты рабочего окружения (уведомления, панель, терминал).



14 MiB. Необходимо загрузить 14 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 45 MiB (установка 45 MiB, удаление 0 B).

Package	Progress	Size
[1/9] powerline-fonts-0:	100%	14.3 KiB
[2/9] light-0:1.2.2-17.f	100%	39.7 KiB
[3/9] fuzzel-0:1.14.0-1.	100%	145.9 KiB
[4/9] nanosvg-0:20221221	100%	46.5 KiB
[5/9] kitty-shell-integr	100%	46.6 KiB
[6/9] kitty-terminfo-0:0	100%	23.6 KiB
[7/9] kitty-0:0.47.1-1.f	100%	4.8 MiB
[8/9] kitty-kitten-0:0.4	100%	7.6 MiB
[9/9] ripgrep-0:15.2.0-1	100%	1.5 MiB

[9/9] Всего 100% | 14.2 MiB
Выполнение транзакции
[1/11] Проверит 100% | 9.0 B
[2/11] Подготов 100% | 9.0 B

Дополнительное программное обеспечение

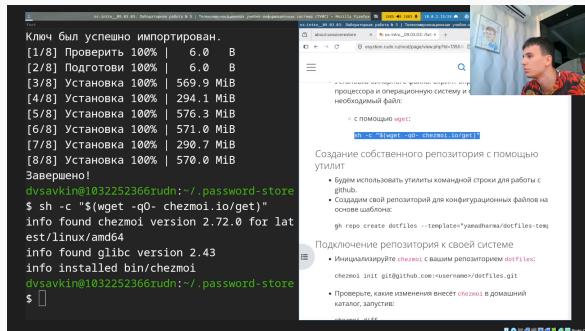
- Установите дополнительное программное обеспечение:

```
sudo dnf -y install \
  dunst \
  fontawesome-fonts \
  powerline-fonts \
  light \
  ingo \
  swaylock \
  kitty \
  swaybar swaybg \
  wl-clipshare \
  srs \
  grss \
  glight
```

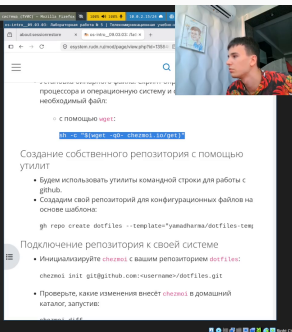
- Установите шрифты:

```
sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-nale-fonts iosevka-oi
```

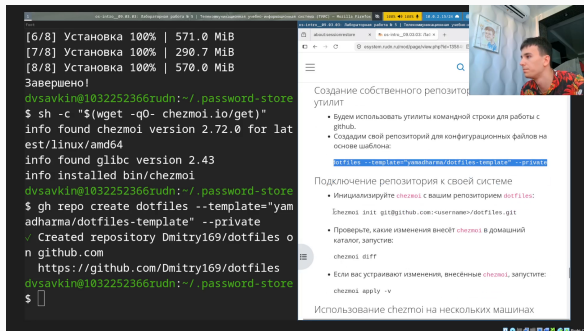
Подключаем COPR со шрифтами Iosevka, устанавливаем chezmoi.



```
Ключ был успешно импортирован.
[1/8] Проверить 100% | 6.0 В
[2/8] Подготовки 100% | 6.0 В
[3/8] Установка 100% | 569.9 MiB
[4/8] Установка 100% | 294.1 MiB
[5/8] Установка 100% | 576.3 MiB
[6/8] Установка 100% | 571.0 MiB
[7/8] Установка 100% | 290.7 MiB
[8/8] Установка 100% | 570.0 MiB
Завершено!
dvsavkin@1032252366rudn: ~/.password-store
$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.72.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.43
info installed bin/chezmoi
dvsavkin@1032252366rudn: ~/.password-store
$
```



Создаём собственный репозиторий dotfiles на GitHub.



The image shows a terminal window on the left and a presentation slide on the right. The terminal window displays the installation of chezmoi and the creation of a GitHub repository. The presentation slide provides instructions on creating a repository and connecting it to the system.

```
[6/8] Установка 100% | 571.0 MiB
[7/8] Установка 100% | 290.7 MiB
[8/8] Установка 100% | 570.0 MiB
Завершено!
dvsavkin@1032252366rudn: ~/.password-store
$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.72.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.43
info installed bin/chezmoi
dvsavkin@1032252366rudn: ~/.password-store
$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository Dmitry169/dotfiles on github.com
https://github.com/Dmitry169/dotfiles
dvsavkin@1032252366rudn: ~/.password-store
$
```

Создание собственного репозитория dotfiles

утилит

- Будем использовать утилиты командной строки для работы с github.
- Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона:

```
dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

Подключение репозитория к своей системе

- Инициализируйте chezmoi с вашим репозиторием dotfiles:

```
chezmoi init git@github.com:username/dotfiles.git
```

- Проверьте, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:

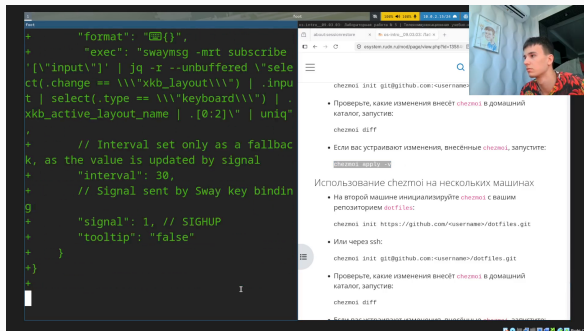
```
chezmoi diff
```

- Если вас устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустите:

```
chezmoi apply -v
```

Использование chezmoi на нескольких машинах

Инициализируем chezmoi, смотрим diff, применяем конфигурацию.



Выводы

- Настроен менеджер паролей pass с синхронизацией через git
- Настроен chezmoi, применены настройки рабочего стола из репозитория dotfiles